

フラクタル非閉包代数構造からのゼータ構造の創発

本田浩樹

2026.05.23

フラクタル非閉包代数構造からのゼータ構造の創発

1 序論

本論文では、フラクタルイデアル階層（Fractal Ideal Hierarchy）と呼ぶ新しい構造を導入し、停止核・発散核・混合核の三重分解を基礎として、ゼータ関数、融合代数、フラクタル閉路構造を統一的に記述する枠組みを提案する。

本研究の出発点は、零モード融合代数に対する大規模な数値実験であった。

当初の目的は、融合代数の反復作用において現れる安定構造、停止構造、および対応するゼータ関数的生成関数を解析することであったが、計算の蓄積に伴い、個々の対象よりもむしろ「反復によって生成される階層構造そのもの」が本質的であることが明らかとなった。

実際、融合代数、Lyndon 閉路、D42 構造、およびゼータ関数的生成関数に共通して現れるのは、

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

という自然な階層列である。

各段階では新たな閉路、新たな融合規則、新たな停止構造が出現し、その成長は単なる線形的増大ではなく、自己相似的かつ再帰的な振る舞いを示す。

本論文では、この階層列を単なる補助的構成とみなすのではなく、理論の第一義的对象として捉える。

その結果、停止作用素

$$D^2 = D$$

と反復作用素

$$T$$

の組

$$(D, T)$$

から,

$$D \circ T = D$$

あるいは

$$D \circ T = D + \varepsilon \Delta$$

という停止条件を出発点として, 停止核, 発散核, および両者の間に生じる混合構造が自然に導かれることが分かる.

さらに, この混合構造は漏れ作用素

$$\mathcal{L} = T^{YK}$$

によって記述され, 対応する混合ゼータ関数

$$Z_{\text{mix}}$$

が現れる.

興味深いことに, この混合項の解析から, 関数等式, 臨界超曲面, スペクトル双対性といった現象が, 外部から仮定されるのではなく, 停止核構造そのものから内在的に生成される可能性が示唆される.

本研究の中心的な視点は,

$$\text{ゼータ関数} \longrightarrow \text{停止核} \longrightarrow \text{フラクタル階層}$$

ではなく,

$$\text{フラクタル階層} \longrightarrow \text{停止核} \longrightarrow \text{ゼータ関数}$$

という方向に理論を再構成する点にある。

この観点に立つと、ゼータ関数は一次的对象ではなく、フラクタルイデアル階層の成長を記録する生成関数として理解される。

また、停止核のスペクトル構造は、

$$X_\infty = X_\infty^{\text{stab}} \oplus X_\infty^{\text{spiral}}$$

という安定フラクタル成分と螺旋フラクタル成分への分解を生み出し、非自明零点に対応する螺旋的スペクトル構造の存在を示唆する。

本論文では、これらの構造を統一的に記述するための公理系を与え、停止核双対性、混合ゼータ構造、臨界超曲面、および螺旋臨界構造の理論を展開する。

本研究は依然として萌芽的段階にあるが、その射程は融合代数や D_{42} 構造に留まらず、類群の成長、岩澤理論、非正則代数系、さらには一般の自己相似的階層構造にまで及ぶ可能性を持つ。

本論文の目的は、その第一歩として、フラクタルイデアル階層を数学的对象として定式化し、そこから自然に創発するゼータ構造の基本原則を明らかにすることである。

2 フラクタルイデアル階層の公理系

本節では、本論文全体の基礎となるフラクタルイデアル階層 (Fractal Ideal Hierarchy) の公理系を与える。

以後、 $\mathbb{K}$ を標数 0 の体とする。

2.1 基本対象

定義 2.1 (フラクタルイデアル階層) フラクタルイデアル階層とは、四つ組

$$\mathfrak{F} = (X_\bullet, I_\bullet, T, D)$$

であって以下を満たすものをいう。

ここで

$$X_0 \subset X_1 \subset X_2 \subset \cdots$$

は増大列、

$$I_n \subset X_n$$

は各段階のイデアル的部分構造である.

2.2 公理

公理 2.2 (H1: 階層性) 各 n に対して

$$X_n \subset X_{n+1}, \quad I_n \subset I_{n+1}$$

が成立する.

さらに

$$X_\infty = \varinjlim X_n$$

が存在する.

公理 2.3 (H2: 成長作用素) 線形作用素

$$T : X_\infty \rightarrow X_\infty$$

が存在し,

$$T(X_n) \subset X_{n+1}$$

を満たす.

公理 2.4 (H3: 停止作用素) 冪等作用素

$$D : X_\infty \rightarrow X_\infty$$

が存在し,

$$D^2 = D$$

を満たす.

公理 2.5 (H4: 近似停止条件) ある定数 $\varepsilon \geq 0$ が存在して

$$\|D \circ T - D\|_{\text{op}} \leq \varepsilon$$

が成立する.

公理 2.6 (H5: フラクタル自己相似性) 任意の十分大きな n に対して

$$(X_{n+k}, I_{n+k}) \simeq \Phi_k(X_n, I_n)$$

となる自己相似写像族

$$\Phi_k$$

が存在する.

2.3 停止核と発散核

定義 2.7 (停止核) 停止作用素の像

$$Y_\infty := \text{Im}(D)$$

を停止核という.

定義 2.8 (発散核) 停止作用素の核

$$K_\infty := \ker(D)$$

を発散核という.

命題 2.9 (基本分解) 公理 (H3) より

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

が成立する.

証明 冪等作用素の標準分解による. □

2.4 漏れ作用素

上の分解に関して

$$T = \begin{pmatrix} T^{YY} & T^{YK} \\ T^{KY} & T^{KK} \end{pmatrix}$$

と書く．

定義 2.10（漏れ作用素）

$$\mathcal{L} := T^{YK} : K_\infty \rightarrow Y_\infty$$

を漏れ作用素という．

定義 2.11（漏れノルム）

$$\epsilon = \|\mathcal{L}\|_{\text{op}}$$

を漏れ係数という．

3 発散核融合定理

前節までに，フラクタル閉包系

$$F = (X_\bullet, T, D_\bullet, Y)$$

に対して，各段階で

$$X_n = Y_n \oplus K_n$$

という停止核・発散核分解が成立し，帰納極限において

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

を得た。

ここで

$$K_\infty = \varinjlim K_n$$

をフラクタル発散核と呼ぶ。

従来の理論では， K_∞ は発散方向を記録する線形空間あるいは集合として扱われていた。しかし実際には，多くの具体例において K_∞ は内部に自然な生成法則を持っている。

本節では，発散核が融合積を備える場合を定式化する。

3.1 発散核融合構造

定義 3.1 (発散核融合積) 発散核

$$K_{\infty}$$

上の二項演算

$$* : K_{\infty} \times K_{\infty} \longrightarrow K_{\infty}$$

を発散核融合積と呼ぶ。

融合積は発散構造同士を結合し、より高次の発散構造を生成する操作として理解される。

例 1 零モード融合代数では交換子積

$$A * B = [A, B]$$

が自然な候補となる。

Lyndon 束では語の連結

$$u * v = uv$$

あるいはシャッフル積

$$u * v = uv$$

が対応する。

自由可換半群の場合には

$$a * b = ab$$

が融合積となる。

3.2 発散核融合定理

定理 3.2 (発散核融合定理) 発散核

$$K_{\infty}$$

上に融合積

$$* : K_{\infty} \times K_{\infty} \rightarrow K_{\infty}$$

が存在し、

$$T_{KK}(a * b) = T_{KK}(a) * T_{KK}(b)$$

が任意の

$$a, b \in K_\infty$$

に対して成立すると仮定する。

このとき

$$(K_\infty, *, T_{KK})$$

は自己生成的代数系をなす。

特に

$$T_{KK}$$

は融合代数の自己準同型となる。

証明 仮定より

$$*: K_\infty \times K_\infty \rightarrow K_\infty$$

は閉じている。

また

$$T_{KK}(a * b) = T_{KK}(a) * T_{KK}(b)$$

であるから,

$$T_{KK}$$

は融合積を保存する。

したがって

$$T_{KK}$$

は

$$(K_\infty, *)$$

上の代数自己準同型である。

ゆえに

$$(K_\infty, *, T_{KK})$$

は内部生成法則と成長作用を同時に備えた自己生成的代数系となる。

□

3.3 生成代数としての発散核

上の定理により，発散核はもはや単なる帰納極限ではない。

$$K_\infty = \varinjlim K_n$$

は融合積によって自己増殖的な生成機構を持つ。

したがって発散核は

$$\text{発散核} = \text{生成代数}$$

として理解される。

各段階の発散核は

$$K_0 \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots$$

という階層を形成するが，融合積の存在により，

$$K_n * K_m \subset K_{n+m}$$

のような生成規則が自然に現れる。

これは発散過程が単なる成長ではなく，内部的な代数生成過程であることを意味する。

3.4 発散核ゼータとの関係

発散核ゼータ関数

$$Z_K(u) = \exp \left(\sum_{m \geq 1} \frac{\text{Tr}(T_{KK}^m)}{m} u^m \right)$$

を考える。

従来は Z_K は発散核内部の軌道構造を記録する生成関数として導入された。

しかし融合積が存在する場合，

$$T_{KK}$$

は単なる力学系ではなく，

$$(K_\infty, *)$$

上の代数自己準同型となる。

したがって

$$Z_K$$

は軌道の計数関数であるだけでなく、

$$(K_\infty, *)$$

のスペクトル構造を記録する代数的ゼータ関数として解釈できる。

3.5 理論的帰結

以上より、

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

において、

$$Y_\infty$$

は停止構造を担い、

$$K_\infty$$

は融合生成構造を担う。

退化射

$$D_\infty : X_\infty \rightarrow Y_\infty$$

は発散核を消去するが、

$$K_\infty$$

内部では融合積と成長作用による豊かな生成力学が存在する。

したがって本理論においては

$\text{発散核} \longrightarrow \text{融合代数} \longrightarrow \text{ゼータ構造} \longrightarrow \text{停止核}$
--

という階層的生成図式が成立する。

この図式は、零モード融合代数, Lyndon 束, D42 臨界構造, さらにはリーマンゼータ関数を含む発散核ゼータ理論の共通骨格を与える。

4 フラクタル的非閉包イデアル理論の統一フレームワーク

本節では、本理論の今後の展開を見据え、基本公理・構造定理・解析問題を統一的に整理する。

本理論の目的は、

$$\text{発散} \longrightarrow \text{ゼータ構造} \longrightarrow \text{停止}$$

という生成機構を抽象化し、零モード融合代数, Lyndon 束, D42 臨界構造, さらにはリーマンゼータ関数を共通の枠組みで理解することである。

4.1 基本対象

理論の基本対象を

$$\mathfrak{F} = (X_\bullet, T_\bullet, D_\bullet, Y_\bullet)$$

とする。

ここで

$$X_\bullet = (X_0 \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \cdots)$$

は階層列であり、

$$D_n^2 = D_n$$

を満たす冪等作用素

$$D_n : X_n \rightarrow X_n$$

が与えられているものとする。

停止核を

$$Y_n = \text{Im}(D_n)$$

発散核を

$$K_n = \ker(D_n)$$

と定義する.

4.2 基本公理

本理論では以下を基本公理として採用する.

(A1) 分解公理 任意の段階において

$$X_n = Y_n \oplus K_n$$

が成立する.

(A2) 停止性公理 退化作用素は停止核を保存し,

$$D_n(X_n) = Y_n$$

かつ

$$D_{n+1}T_n = D_n$$

が成立する.

(A3) ブロック構造公理 階層作用素は

$$T_n = \begin{pmatrix} T_n^{YY} & T_n^{YK} \\ 0 & T_n^{KK} \end{pmatrix}$$

というブロック分解を持つ.

ここで

$$T_n^{YY} : Y_n \rightarrow Y_{n+1},$$

$$T_n^{KK} : K_n \rightarrow K_{n+1},$$

$$T_n^{YK} : K_n \rightarrow Y_{n+1}$$

である.

以上を理論の絶対的基礎構造とする.

4.3 力学構造

停止核側では

$$T^{YY}$$

が安定力学を与える.

一方,

$$T^{KK}$$

は発散核内部の生成作用を与える.

本理論では

$$T^{KK}$$

をゼータ生成の源泉とみなす.

さらに

$$T^{YK}$$

は発散核から停止核への漏れ項であり,

停止構造と生成構造を結びつける非自明な相互作用を表す.

4.4 極限構造

帰納極限

$$K_\infty = \varinjlim K_n$$

をフラクタル発散核,

$$Y_\infty = \varinjlim Y_n$$

をフラクタル停止核と呼ぶ.

極限において

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

が成立する.

4.5 発散核ゼータ

発散核上の作用

$$T^{KK}$$

に対し,

$$Z_K(u) = \exp \left(\sum_{m \geq 1} \frac{\text{Tr}((T^{KK})^m)}{m} u^m \right)$$

を発散核ゼータ関数と呼ぶ.

この量は発散核内部の軌道構造を記録する生成関数である.

停止核側にも対応するゼータ

$$Z_Y(u)$$

を定義する.

さらに漏れ項

$$T^{YK}$$

によって生じる補正因子

$$Z_{\text{mix}}(u)$$

を混合ゼータと呼ぶ.

4.6 基本構造定理

理想的な状況では

$$T^{YK} = 0$$

が成立する.

このとき

$$\text{Tr}(T^m) = \text{Tr}((T^{YY})^m) + \text{Tr}((T^{KK})^m)$$

となる。
したがって

$$Z_X(u) = Z_Y(u) Z_K(u)$$

が成立する。
一般には

$$T^{YK} \neq 0$$

であり,

$$Z_X(u) = Z_Y(u) Z_K(u) Z_{\text{mix}}(u)$$

という分解が期待される。

4.7 生成原理

本理論の中心命題は次である。

原理 4.1 (生成原理) ゼータ関数は停止核から生じるのではなく,

$$K_\infty$$

の内部力学から生成される。
すなわち

$$\text{ゼータ} = \exp(\text{発散核の軌道トレース})$$

である。

4.8 停止核と関数等式

停止核

$$Y_\infty$$

が renormalization 固定点を形成する場合,
極限作用素

$$T_{\infty}^{YY}$$

は自己共役化されることが期待される。
このとき

$$\lambda \in \text{Spec}(T_{\infty}^{YY})$$

に対し,

$$\lambda^{-1} \in \text{Spec}(T_{\infty}^{YY})$$

が成立し,
スペクトル反転対称性

$$\lambda \leftrightarrow \lambda^{-1}$$

が得られる。
さらに Mellin 変換を通じて

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の対称性が導かれ,
完成ゼータ関数

$$\Lambda(s)$$

は

$$\Lambda(s) = \Lambda(1 - s)$$

という関数等式を満たすことが期待される。
したがって本理論においては

$\text{停止核} \implies \text{自己共役化} \implies \text{スペクトル反転} \implies \text{関数等式}$

という構造連鎖が現れる。

4.9 未解決問題

本理論の主要課題は以下の四段階に整理される。

1. 混合ゼータ

$$Z_{\text{mix}}$$

の構造決定.

2. 発散核作用

$$T^{KK}$$

の生成則の完全記述.

3. スペクトル反転対称性

$$\lambda \leftrightarrow \lambda^{-1}$$

の厳密条件の決定.

4. 解析接続・Fredholm 化・関数等式の完全証明.

以上の問題群は,

$$\boxed{T^{YK}}$$

の解析へと収束する.

したがって本理論の最終目標は,

停止核と発散核を結ぶ漏れ項の幾何学を解明し,

ゼータ関数の生成機構を統一的に理解することにある.

5 停止核自己共役化仮説の再検討と今後の方針

前節では

$$\text{停止核} \implies \text{自己共役化} \implies \text{スペクトル反転} \implies \text{関数等式}$$

という構造連鎖を提案した。

この図式は理論の全体像を理解する上では有効であるが、現段階では一箇所に数学的飛躍が含まれている。

5.1 自己共役化に関する問題点

停止核への射影

$$R = D$$

に対し,

$$R^2 = R$$

および

$$RT = T^{YY}R$$

が成立すると仮定する。

しかし,

$$R^2 = R$$

と

$$RT = T^{YY}R$$

のみから

$$T^{YY} \simeq (T^{YY})^*$$

は一般には導かれない。

実際, 冪等射影とブロック分解の存在だけでは, 停止核上の作用素が自己共役となる保証は存在しない。

したがって

停止核 $\implies$ 自己共役化

は現時点では証明済みの定理ではなく, 追加条件を必要とする仮説的命題として扱うべきである。

5.2 自己共役化への二つのルート

この問題に対しては二つの方向が考えられる。

ルート A：内積構造の導入 各段階に内積

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_n$$

を導入し、

$$D_n = D_n^*$$

を仮定する。

すなわち

$$D_n^2 = D_n, \quad D_n^* = D_n$$

を満たす直交射影として停止核を定義する。

この場合には停止核上の作用素の自己共役化を議論することが可能になる。

しかしこの方法は、理論に新たな幾何学的構造を付加することを意味する。

特に D42 型構造では自然な内積の選択が自明ではなく、この方向の採用には慎重さが必要である。

ルート B：ゼータ構造からの導出 もう一つの方向は、自己共役性を公理化せず、ゼータ構造から対称性を導出する方法である。

理想的状況では

$$Z_X = Z_Y Z_K$$

が成立する。

さらに

$$Z_X(s) = Z_X(1-s)$$

および

$$Z_K(s) = Z_K(1-s)$$

が成立するならば、

$$Z_Y(s) = Z_Y(1-s)$$

が従う。

すなわち停止核の対称性を，発散核ゼータと全体ゼータの対称性から逆算できる。

5.3 本理論における採用方針

本理論では現段階において，ルート B を主方向とする。

理由は以下の三点である。

1. D42 型構造では自然な内積が未確定である。
2. 発散核作用

$$T^{KK}$$

が理論の中心の対象である。

3. 混合項

$$T^{YK}$$

の役割を明示的に記述できる。

したがって本理論では，

$$T^{KK}$$

の力学と，

$$T^{YK}$$

による補正を出発点として関数等式を理解する方針を採用する。

5.4 混合ゼータの役割

一般には

$$T^{YK} \neq 0$$

であり，

$$Z_X = Z_Y Z_K Z_{\text{mix}}$$

という分解が期待される。

ここで

$$Z_{\text{mix}}$$

は停止核と発散核の相互作用を記録する補正因子である。

関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

が成立するためには,

$$Z_{\text{mix}}$$

自身が適切な対称性を持つ必要がある。

したがって

$$T^{YK}$$

は単なる誤差項ではなく, 関数等式を決定する本質的な幾何学的対象である。

5.5 今後の研究計画

以上の考察に基づき, 本理論の次段階を以下の三課題として定式化する。

Step 1 発散核作用

$$T^{KK}$$

のスペクトル構造を解析し,

$$Z_K(s) = Z_K(1-s)$$

が成立するための必要十分条件を求める。

Step 2 混合項

$$T^{YK}$$

から混合ゼータ

$$Z_{\text{mix}}$$

を構成し、
その解析的性質を調べる。

Step 3

$$Z_X = Z_Y Z_K Z_{\text{mix}}$$

という三因子分解を用いて、
関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を構造的に導出する。

5.6 基本理念

以上より、本理論では

$$T^{KK}; \longrightarrow; Z_K$$

と

$$T^{YK}; \longrightarrow; Z_{\text{mix}}$$

を中心対象とみなす。
関数等式は停止核から直接与えられるのではなく、

$$T^{KK} \text{ と } T^{YK} \text{ の力学が生み出す対称性}$$

として理解されるべきである。
これが本理論の次段階における基本方針である。

6 発散核ゼータの対称性とスペクトル自己双対性

本節では、発散核ゼータ関数

$$Z_K(s)$$

が関数等式型の対称性

$$Z_K(s) = Z_K(1 - s)$$

を満たすための条件を，発散核作用素

$$T^{KK}$$

そのものの言葉で定式化する。

6.1 発散核ゼータ

定義 6.1 (発散核ゼータ) 発散核上の作用

$$T^{KK} : K_\infty \rightarrow K_\infty$$

に対し，

$$Z_K(s) := \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Tr}((T^{KK})^n)}{n} e^{-ns} \right)$$

を発散核ゼータ関数と呼ぶ。

変数

$$u = e^{-s}$$

を導入すれば，

$$Z_K(u) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}((T^{KK})^n)}{n} u^n \right)$$

と一致する。

本節の目的は，

$$Z_K(s) = Z_K(1 - s)$$

が成立するための代数的条件を求めることである。

6.2 固有値表示

形式的に

$$\text{Spec}(T^{KK}) = \lambda_i$$

と書く。

有限次元の場合，あるいは Fredholm 型正則化が可能な場合には，

$$Z_K(s) = \prod_i \frac{1}{1 - \lambda_i e^{-s}}$$

という表示が得られる。

したがって関数等式は固有値配置の対称性へ還元される。

6.3 スペクトル反転条件

命題 6.2 形式的固有値表示が成立すると仮定する。

このとき

$$Z_K(s) = Z_K(1 - s)$$

が成立するためには，

$$\lambda \in \text{Spec}(T^{KK})$$

ならば

$$\frac{e^{-1}}{\lambda} \in \text{Spec}(T^{KK})$$

が成立することが必要である。

そこで

$$\mu_i = e^{1/2} \lambda_i$$

と正規化する。

すると条件は

$$\mu_i \longleftrightarrow \mu_i^{-1}$$

という反転対称性として書き直される。

定義 6.3 (スペクトル反転対称性) 作用素

$$T^{KK}$$

がスペクトル反転対称性を持つとは,

$$\mu \in \text{Spec}(e^{1/2}T^{KK})$$

ならば

$$\mu^{-1} \in \text{Spec}(e^{1/2}T^{KK})$$

が成立することをいう。

6.4 スペクトル自己双対性

スペクトル反転対称性を作用素レベルで表現するため, 次の概念を導入する。

定義 6.4 (スペクトル自己双対性) 発散核作用素

$$T^{KK}$$

がスペクトル自己双対であるとは,
ある定数

$$c > 0$$

と対合写像

$$\sigma : K_\infty \rightarrow K_\infty$$

が存在して

$$\sigma^2 = \text{id}$$

および

$$\sigma \circ T^{KK} = c, (T^{KK})^{-1} \circ \sigma$$

が成立することをいう。

この関係は

$$\sigma$$

がスペクトルを反転させる対称性を表している。

定理 6.5 (スペクトル自己双対性と関数等式) 発散核作用素

$$T^{KK}$$

がスペクトル自己双対であるとする。

このとき発散核ゼータは

$$Z_K(s) = Z_K(s_0 - s)$$

という反転対称性を持つ。

ここで

$$s_0 = -\log c$$

である。

構造的説明 スペクトル自己双対性より,

$$\lambda \mapsto \frac{c}{\lambda}$$

が固有値集合を保つ。

したがってゼータの Euler 型積表示は

$$s \mapsto s_0 - s$$

の変換に対して不変となる。

よって

$$Z_K(s) = Z_K(s_0 - s)$$

が得られる。

□

6.5 代表例

零モード融合代数 交換子作用

$$T^{KK}(A) = [C_i, A]$$

を考える。

固有値は一般に純虚数対

$$\pm i\omega_k$$

として現れる。

複素共役対称性は存在するが,

$$\lambda \mapsto \frac{c}{\lambda}$$

という反転対称性は一般には成立しない。

したがって厳密な意味でのスペクトル自己双対性は破れている。

D42 臨界構造 固有値を

$$\lambda_k = r_k e^{i\theta_k}$$

と書く。

もし全ての固有値が同一半径

$$r_k = e^{-1/2}$$

を持つならば,

$$\lambda \mapsto \frac{e^{-1}}{\lambda}$$

は同一円周上の反転となる。

この場合, スペクトル自己双対性が成立する。

Lyndon 束 語反転

$$w \longmapsto w^{\text{rev}}$$

を考える。

これは自然な対合

$$\sigma$$

を与え,

生成作用との関係から

$$\sigma T^{KK} = c(T^{KK})^{-1} \sigma$$

が実現される。

したがって Lyndon 束はスペクトル自己双対性の典型例となる。

6.6 漏れ項との関係

一般には

$$T^{YK} \neq 0$$

である。

このとき発散核は閉じた力学系ではなくなり,

スペクトル自己双対性は破れる。

そこで

$$\Delta_\sigma := \left| \sigma T^{KK} - c(T^{KK})^{-1} \sigma \right|$$

を自己双対性破れの指標と呼ぶ。

$$\Delta_\sigma = 0$$

ならば完全な自己双対性が成立し,

$$\Delta_\sigma > 0$$

ならば混合項による対称性破れが生じる。

この量は後に導入する混合ゼータ

$$Z_{\text{mix}}$$

の大きさを支配する量として解釈される。

6.7 本節の結論

以上より,

$$Z_K(s) = Z_K(s_0 - s)$$

という発散核ゼータの関数等式は,

$$\sigma T^{KK} = c(T^{KK})^{-1} \sigma$$

というスペクトル自己双対性から導かれる。

したがって発散核ゼータの対称性は、解析的性質ではなく、

$$T^{KK}$$

の持つ代数的対称性の反映として理解される。

7 混合ゼータの構成と解析退化原理

本節では,

$$T^{YK} : K_n \rightarrow Y_{n+1}$$

によって生じる停止核と発散核の相互作用を記述する混合ゼータ

$$Z_{\text{mix}}$$

を構成する。

その前に、本理論の基礎原理となる解析退化原理を定式化する。

7.1 解析退化原理

従来の解析接続では、正則性が本質的仮定として用いられる。

しかし本理論では、停止核の存在そのものが解析接続の代替機構を与える。

原理 7.1 (解析退化原理) 停止核

$$Y$$

が存在することと、

非正則な状態においても解析接続的退化が可能

であることは本質的に同値である。すなわち

$$\text{停止核 } Y \text{ の存在} \iff \text{解析接続的退化可能性}$$

が成立する。

本理論では、

$$D^2 = D$$

という代数的条件が、通常の前則性仮定の役割を代替する。

特異点や発散構造が存在する場合でも、

$$D$$

によって停止核へ射影することで、退化極限が構成される。

したがって解析接続の本質は、正則性ではなく停止構造にあると考える。

7.2 混合ゼータが必要となる理由

全作用素

$$T = \begin{pmatrix} T^{YY} & T^{YK} \\ 0 & T^{KK} \end{pmatrix}$$

を考える。

停止核ゼータ

$$Z_Y$$

と発散核ゼータ

$$Z_K$$

だけで理論が閉じるならば,

$$Z_X = Z_Y Z_K$$

となるはずである。

しかし実際には

$$T^{YK}$$

が存在するため, 両者は完全には分離しない。

例えば二乗作用素を計算すると,

$$T^2 = \begin{pmatrix} (T^{YY})^2 + T^{YK}T^{KK} & T^{YY}T^{YK} + T^{YK}T^{KK} \\ 0 & (T^{KK})^2 \end{pmatrix}$$

となる。

したがってトレースには

$$\text{Tr}(T^{YK}T^{KK})$$

が混入する。

一般に

$$\text{Tr}(T^m) = \text{Tr}((T^{YY})^m) + \text{Tr}((T^{KK})^m) + C_m$$

となる。

ここで

$$C_m$$

は停止核と発散核の混合寄与である。

7.3 混合トレース列

定義 7.2 (混合トレース) 混合トレース列

$$C_m$$

を

$$C_m = \sum_{k=0}^{m-1} \text{Tr} \left((T^{YY})^k T^{YK} (T^{KK})^{m-1-k} \right)$$

によって定義する。

これは

$$K \longrightarrow Y$$

を一度だけ横断する軌道の寄与を表す。

7.4 混合ゼータ

定義 7.3 (混合ゼータ) 混合トレース列を用いて

$$Z_{\text{mix}}(s) = \exp \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{C_m}{m} e^{-ms} \right)$$

を混合ゼータ関数と呼ぶ。

これにより全ゼータは

$$Z_X = Z_Y Z_K Z_{\text{mix}}$$

という三因子分解を持つ。

7.5 混合トレースの幾何学的意味

項

$$(T^{YY})^k T^{YK} (T^{KK})^{m-1-k}$$

は,

まず発散核内で

$$(T^{KK})^{m-1-k}$$

だけ進み,
次に

$$T^{YK}$$

によって停止核へ移り,
最後に停止核内で

$$(T^{YY})^k$$

だけ進む軌道を表す。
したがって

$$C_m$$

は

$K \longrightarrow Y$

を一度だけ横断する長さ

$$m$$

の軌道の総和である。
本理論のブロック構造では

$$T^{KY} = 0$$

であるため,

$$Y \longrightarrow K$$

への逆流は存在しない。
したがって横断は常に

$$K \rightarrow Y$$

の一方方向のみである。

$$K \longrightarrow Y$$

これは解析退化そのものが一方方向的であることを意味している。

7.6 生成関数表示

混合トレースの生成関数を形式的に計算すると,

$$\sum_{m \geq 1} C_m e^{-ms}$$

は

$$\mathrm{Tr} \left(T^{YK} \sum_{m \geq 1} \sum_{k=0}^{m-1} (T^{YY} e^{-s})^k (T^{KK} e^{-s})^{m-1-k} \right)$$

と書ける。

形式的には

$$\sum_{m \geq 1} \sum_{k=0}^{m-1} A^k B^{m-1-k} = (1 - A)^{-1} (1 - B)^{-1}$$

であるため,

$$Z_{\mathrm{mix}}$$

は

$$\mathrm{Tr} \left(T^{YK} \frac{e^{-s}}{1 - T^{KK} e^{-s}} \frac{1}{1 - T^{YY} e^{-s}} \right)$$

によって近似的に表現される。

この表示は混合ゼータが停止核・発散核・漏れ項の三者から構成されていることを示している。

7.7 混合ゼータの対称性

Step 1 において,

$$T^{KK}$$

のスペクトル自己双対性

$$\sigma T^{KK} = c(T^{KK})^{-1} \sigma$$

を導入した。

さらに停止核側に適切な対称性が存在するとき、
混合ゼータも反転対称性を持つ。

定理 7.4 発散核がスペクトル自己双対であり、

$$T^{YY}$$

が反転対称性と両立すると仮定する。

このとき

$$Z_{\text{mix}}(s) = Z_{\text{mix}}(1-s)$$

が成立する。

したがって混合ゼータは、停止核と発散核の対称性を結び付ける媒介項として機能する。

7.8 零モード融合代数における解釈

零モード融合代数では、

$$\rho(i, i) \approx 0.62$$

という自己積方向の射影率が観測されている。

これに対応する漏れ項の大きさは形式的に

$$\|T^{YK}\| \approx \sqrt{1 - \rho(i, i)^2}$$

と評価される。
したがって自己積方向では

$$Z_{\text{mix}}$$

の寄与は無視できない。
一方,

$$\rho(i, j) > 0.99 \quad (i \neq j)$$

の方向では

$$T^{YK}$$

は極めて小さく,

$$Z_{\text{mix}} \simeq 1$$

となる。
したがって零モード融合代数では,

自己積方向で混合ゼータが支配的

である。

7.9 解析退化原理との対応

解析退化原理によれば,
停止核の存在は解析接続的退化を保証する。
混合ゼータの立場から見ると,

$$Z_{\text{mix}} = 1$$

は完全分離の場合に対応し,

$$Z_{\text{mix}} \neq 1$$

は停止核と発散核が混合している場合に対応する。

しかし

$$D^2 = D$$

である限り，
停止核

$$Y$$

は依然として存在する。
したがって

$$Z_{\text{mix}} \neq 1$$

であっても退化過程そのものは失われない。
本理論では

$$\boxed{D^2 = D}$$

が混合状態における解析接続の保証原理として働く。

7.10 本節の結論

以上より，
混合ゼータ

$$Z_{\text{mix}} = \exp \left(\sum_{m \geq 1} \frac{C_m}{m} e^{-ms} \right)$$

を構成した。
ここで

$$C_m = \sum_{k=0}^{m-1} \text{Tr} \left((T^{YY})^k T^{YK} (T^{KK})^{m-1-k} \right)$$

である。

$$C_m$$

は

$$K \rightarrow Y$$

を一度だけ横断する軌道を数え上げる量であり、

$$Z_{\text{mix}}$$

は停止核と発散核の相互作用を記録するゼータ関数である。
したがって全体ゼータは

$$Z_X = Z_Y Z_K Z_{\text{mix}}$$

という三因子分解を持つ。

この分解により、

停止構造・生成構造・混合構造が統一的に記述される。

8 三因子分解からの関数等式

本節では、前節までに導入した

$$Z_Y(s), \quad Z_K(s), \quad Z_{\text{mix}}(s)$$

の三因子を用いて、完成ゼータ関数の関数等式を導くための構造的枠組みを与える。
重要なのは、各因子が個別に

$$s \mapsto 1-s$$

に関して対称であることを要求するのではなく、全体の積として対称性が成立する条件を明らかにすることである。

8.1 完成ゼータ関数

定義 8.1 完成ゼータ関数を

$$\Lambda(s) = L_\infty(s) Z_X(s)$$

と定める。

ここで

$$L_{\infty}(s)$$

は無限場所因子であり,

$$Z_X(s) = Z_Y(s) Z_K(s) Z_{\text{mix}}(s)$$

は全空間のゼータ関数である.

したがって

$$\Lambda(s) = L_{\infty}(s) Z_Y(s) Z_K(s) Z_{\text{mix}}(s)$$

と分解される.

8.2 スペクトル対合

関数等式の起源となる対称性を次のように仮定する.

[スペクトル対合] 極限空間

$$X_{\infty}$$

上に対合

$$\sigma : X_{\infty} \rightarrow X_{\infty}$$

が存在し,

$$\sigma T \sigma^{-1} = c T^{-1}$$

を満たすとする.

さらに,

$$\sigma(Y_{\infty}) = Y_{\infty}, \quad \sigma(K_{\infty}) = K_{\infty}$$

を仮定する.

この条件のもとでは,

$$\lambda \in \text{Spec}(T)$$

ならば

$$\frac{c}{\lambda} \in \text{Spec}(T)$$

である.

すなわちスペクトルは反転対称性を持つ.

8.3 スペクトル行列式の対称性

スペクトル反転により

$$\det(I - Te^{-s})$$

は

$$\det(I - Te^{-(1-s)})$$

と自然に対応する.

厳密には正規化因子が現れるが, その補正は後に導入する無限場所因子に吸収される.
従って正規化後のスペクトル行列式について

$$\det(I - Te^{-s}) \sim \det(I - Te^{-(1-s)})$$

という対称性が得られる.

8.4 全ゼータ関数の対称性

前節の結果により,

$$\text{Tr}(T^n) = \text{Tr}((T^{YY})^n) + \text{Tr}((T^{KK})^n) + C_n$$

が成立する.

ここで

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \text{Tr}\left((T^{YY})^k T^{YK} (T^{KK})^{n-1-k}\right)$$

である.

したがって

$$Z_X(s) = Z_Y(s) Z_K(s) Z_{\text{mix}}(s)$$

が得られる.

スペクトル対合が停止核, 発散核, 混合項
の各成分と両立する場合,

$$Z_X(s) = E(s) Z_X(1-s)$$

が成立する.

ここで

$$E(s)$$

は有限次元補正から生じる初等因子である.

8.5 無限場所因子

初等因子を吸収するため,

$$L_\infty(s)$$

を導入する.

概念的には,

$$L_\infty(s)$$

はスペクトル反転によって現れる指数補正および行列式補正を打ち消す役割を担う.
特に

$$|\det T| = 1$$

が成立する場合,

$$L_\infty(s) = L_\infty(1-s)$$

が期待される.

これは発散と収縮の全体的な釣り合いを意味する条件である.

8.6 関数等式

以上をまとめると次の定理に到達する.

定理 8.2 (条件付き関数等式) 次の条件を仮定する:

1. スペクトル対合

$$\sigma T \sigma^{-1} = c T^{-1}$$

2. 分解保存性

$$\sigma(Y_\infty) = Y_\infty, \quad \sigma(K_\infty) = K_\infty$$

3. 体積保存条件

$$|\det T| = 1$$

このとき

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

が成立する.

8.7 理論的帰結

ここまでの議論を圧縮すると,

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D$$

によって定まる停止核の存在から,

$$\text{停止核} \implies \text{スペクトル対合} \implies \text{体積保存} \implies \text{関数等式}$$

という構図が見えてくる.

したがって理論の最終目標は,

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D$$

のみからスペクトル対合

$$\sigma T \sigma^{-1} = c T^{-1}$$

を導出できるかどうかには帰着される。
もしこれが示されれば、

$$\boxed{\text{停止核の存在} \iff \text{関数等式}}$$

という原理が成立することになる。

9 停止核と関数等式の同値性

本節では、本理論の中心命題である

$$\text{停止核の存在} \iff \text{関数等式}$$

の対応を考察する。
特に困難なのは、

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

から停止核を構成する逆方向である。

本節ではまずその枠組みを与え、厳密停止核と近似停止核の双方を統一的に扱う。

9.1 主定理の定式化

定理 9.1 (停止核・関数等式同値定理) フラクタル閉包系

$$\mathfrak{F} = (X_\bullet, T_\bullet, D_\bullet)$$

を考える。

このとき次は本質的に同値である：

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D,$$

を満たす停止射影 D が存在することと、

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s), \quad |\det T| = 1$$

が成立することである。

ここで

$$Y_\infty = \text{Im}(D)$$

を停止核,

$$K_\infty = \ker(D)$$

を発散核と呼ぶ。

9.2 順方向

停止核が存在すると仮定する。

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D$$

より,

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

が得られる。

この分解に対し作用素 T は

$$T = \begin{pmatrix} T^{YY} & T^{YK} \\ 0 & T^{KK} \end{pmatrix}$$

の形に表される。

前節までに構成した

$$Z_Y(s), \quad Z_K(s), \quad Z_{\text{mix}}(s)$$

を用いれば,

$$Z_X(s) = Z_Y(s) Z_K(s) Z_{\text{mix}}(s)$$

が成立する。

さらに

$$|\det T| = 1$$

およびスペクトル対合条件の下で

$$L_{\infty}(s) = L_{\infty}(1-s)$$

となるため,

$$\Lambda(s) = L_{\infty}(s)Z_X(s)$$

は

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を満たす。

したがって

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D$$

は関数等式を導く。

9.3 逆方向の基本戦略

以後,

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

および

$$|\det T| = 1$$

を仮定する。

完成ゼータを

$$\Lambda(s) = L_{\infty}(s) \exp\left(\sum_{n \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(T^n)}{n} e^{-ns}\right)$$

と書く。

関数等式はトレース列

$$a_n = \mathrm{Tr}(T^n)$$

に強い拘束条件を課す。

固有値を

$$\text{Spec}(T) = \{\lambda_i\}$$

とすると,

$$a_n = \sum_i \lambda_i^n$$

であるから,

関数等式は固有値の配置に対する対称条件として読み替えられる。

9.4 固有値の分類

固有値を絶対値によって分類する。

臨界固有値

$$|\lambda| = 1$$

を満たすもの。

これらは

$$s = \frac{1}{2}$$

に関して中立的な寄与を与える。

双対固有値対

$$|\lambda| < 1$$

に対し

$$\lambda^\vee = \frac{c}{\lambda}$$

が同時に存在する場合。

このとき

$$|\lambda^\vee| > 1$$

であり,

両者の寄与は関数等式の下で相互に打ち消し合う。

孤立固有値 上記いずれにも属さない固有値。

これらは関数等式を破る。

したがって

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

が成立するならば、孤立固有値は存在できない。

9.5 停止核の構成

以上を踏まえ、

臨界固有空間の直和を

$$Y_\infty = \bigoplus_{|\lambda|=1} E_\lambda$$

と定義する。

さらに

$$K_\infty = \bigoplus_{|\lambda|<1} E_\lambda \oplus \bigoplus_{|\lambda|>1} E_\lambda$$

と置く。

すると

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

が得られる。

ここで

$$D = \Pi_{Y_\infty}$$

を Y_∞ への射影と定める。

射影の定義より

$$D^2 = D$$

が成立する。

9.6 漏れ項の役割

作用素 T を

$$T = \begin{pmatrix} T^{YY} & T^{YK} \\ 0 & T^{KK} \end{pmatrix}$$

と書く。

厳密停止核

$$T^{YK} = 0$$

の場合,

停止核と発散核は完全に分離される。

このとき

$$D \circ T = D$$

が成立し,

厳密停止核が得られる。

漏れの存在

$$T^{YK} \neq 0$$

の場合,

$$D \circ T - D$$

は一般に零ではない。

そこで次を定義する。

定義 9.2

$$\|D \circ T - D\|_{\text{op}} \leq \varepsilon$$

を満たす冪等写像 D が存在するとき,

$$Y_{\infty} = \text{Im}(D)$$

を ε -停止核と呼ぶ。

漏れの大きさは

$$\varepsilon = \|T^{YK}\|_{\text{op}}$$

によって測定される。
したがって

$$T^{YK} = 0$$

は厳密停止核,

$$T^{YK} \neq 0$$

は近似停止核に対応する。

9.7 主定理

以上をまとめると次を得る。

定理 9.3 (停止核と関数等式) 関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

および

$$|\det T| = 1$$

が成立するとき,
固有値分解から停止核

$$Y_\infty$$

を構成できる。
さらに

$$T^{YK} = 0$$

ならば

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D$$

を満たす厳密停止核が存在する。

一般の場合には

$$\varepsilon = \|T^{YK}\|_{\text{op}}$$

で評価される ε -停止核が存在する。

9.8 最終的な対応図式

したがって理論全体は

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D$$

と

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

の対応として理解できる。

厳密には

$$T^{YK} = 0$$

ならば完全同値,

$$T^{YK} \neq 0$$

ならば混合因子

$$Z_{\text{mix}}$$

による補正を伴った近似同値となる。

最終的には

$$\text{停止核} \iff \text{関数等式}$$

という構図が得られる。

D42 の立場では,

$$\boxed{\text{臨界点 } s^* \iff \text{停止核} \iff \text{関数等式}}$$

という三重対応として理解される。

すなわち臨界点の存在は、発散の内部に安定核が埋め込まれていることの解析的表現であり、関数等式はその安定性の影象として現れるのである。

10 ϵ -停止核と混合ゼータの構造

前節では、

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D$$

を満たす停止核の存在と、完成ゼータの関数等式との対応を考察した。

しかし古典的なリーマンゼータ関数や一般の L -関数を念頭に置くと、停止核は必ずしも厳密には存在しない。

むしろ、

$$T^{YK} \neq 0$$

であるにもかかわらず関数等式が成立するという状況こそが典型的である。

本節ではそのような状況を記述するため、 ϵ -停止核と混合ゼータ Z_{mix} の関係を解析する。

10.1 漏れ作用素

停止核分解

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

に対して、

$$T = \begin{pmatrix} T^{YY} & T^{YK} \\ 0 & T^{KK} \end{pmatrix}$$

と表す。

定義 10.1

$$\mathcal{L} := T^{YK}$$

を漏れ作用素と呼ぶ。

定義 10.2

$$\epsilon := \|\mathcal{L}\|_{\text{op}} = \|T^{YK}\|_{\text{op}}$$

を漏れノルムと呼ぶ。

$\epsilon = 0$ は厳密停止核に対応し,

$$\epsilon > 0$$

は停止核と発散核の混合を意味する。

10.2 ϵ -停止核

定義 10.3 冪等写像

$$D^2 = D$$

が存在し,

$$\|D \circ T - D\|_{\text{op}} \leq \epsilon$$

を満たすとき,

$$Y_{\infty}^{(\epsilon)} = \text{Im}(D)$$

を ϵ -停止核と呼ぶ。

$\epsilon = 0$ の場合は通常の停止核を再現する。

10.3 摂動展開

厳密停止核を

$$Y_{\infty}^{(0)}$$

とする。

漏れが十分小さいとき,

$$Y_{\infty}^{(\epsilon)} = Y_{\infty}^{(0)} \oplus \epsilon \delta Y^{(1)} \oplus \epsilon^2 \delta Y^{(2)} \oplus \dots$$

と展開できる。

一次補正は

$$\delta Y^{(1)} = \text{Im} \left(D\mathcal{L}|_{K_\infty} \right)$$

で与えられる。

命題 10.4

$$\delta Y^{(1)} \subset Y_\infty^{(0)}$$

が成立する。

したがって一次摂動では停止核の位相的形状は変化せず，停止射影の傾きのみが変化する。

10.4 混合ゼータの摂動表示

前節で定義した混合トレース

$$C_m = \sum_{k=0}^{m-1} \text{Tr} \left((T^{YY})^k \mathcal{L} (T^{KK})^{m-1-k} \right)$$

により，

$$Z_{\text{mix}}(s) = \exp \left(\sum_{m=1}^{\infty} \frac{C_m}{m} e^{-ms} \right)$$

を定義する。

$$\mathcal{L} = \epsilon \hat{\mathcal{L}}, \quad \|\hat{\mathcal{L}}\| = 1$$

と正規化すると，

$$C_m = \epsilon \hat{C}_m$$

であり，

$$\log Z_{\text{mix}}(s) = \epsilon \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\hat{C}_m}{m} e^{-ms}.$$

したがって

$$Z_{\text{mix}}(s) = \exp(\epsilon \hat{F}(s))$$

と書ける。

10.5 生成関数表示

命題 10.5

$$\hat{F}(s) = \text{Tr} \left(\hat{\mathcal{L}} \frac{e^{-s}}{(I - T^{YY}e^{-s})(I - T^{KK}e^{-s})} \right)$$

が成立する。

従って

$$\hat{F}(s)$$

の特異点は

$$\log \text{Spec}(T^{YY})$$

および

$$\log \text{Spec}(T^{KK})$$

によって決定される。

$$\text{Pole}(\hat{F}) = \log \text{Spec}(T^{YY}) \cup \log \text{Spec}(T^{KK})$$

である。

10.6 対称性の破れ

$$Z_{\text{mix}}(s) = e^{\epsilon \hat{F}(s)}$$

より,

$$Z_{\text{mix}}(s) - Z_{\text{mix}}(1-s) = \epsilon(\hat{F}(s) - \hat{F}(1-s)) + O(\epsilon^2)$$

を得る。

そこで

$$G(s) := \frac{e^{-s}}{(I - T^{YY}e^{-s})(I - T^{KK}e^{-s})} - \frac{e^{-(1-s)}}{(I - T^{YY}e^{-(1-s)})(I - T^{KK}e^{-(1-s)})}$$

と置くと,

$$\hat{F}(s) - \hat{F}(1-s) = \text{Tr}(\hat{\mathcal{L}}G(s))$$

となる。

したがって

$$\Lambda(s) - \Lambda(1-s) = \epsilon \Lambda^{(0)}(s) \text{Tr}(\hat{\mathcal{L}}G(s)) + O(\epsilon^2)$$

が成立する。

10.7 リーマン型構造

古典的なリーマンゼータや一般の L -関数は,

$$\epsilon = 0$$

ではなく,

$$\epsilon > 0$$

の領域に属すると考えられる。

このとき関数等式は,

$$Z_{\text{mix}}(s) = Z_{\text{mix}}(1-s)$$

が自明に成立するのではなく,

$$\text{Tr}(\hat{\mathcal{L}}G(s)) = 0$$

という非自明な直交条件によって保証される。

定理 10.6 以下は一次近似の範囲で同値である。

$$\|D \circ T - D\|_{\text{op}} = \epsilon,$$

$$Z_{\text{mix}}(s) = e^{\epsilon \hat{F}(s)},$$

$$\Lambda(s) - \Lambda(1-s) = \epsilon \Lambda^{(0)}(s) \text{Tr}(\hat{\mathcal{L}}G(s)) + O(\epsilon^2).$$

特に,

$$\epsilon = 0$$

ならば関数等式は構造的に成立する。

一方,

$$\epsilon > 0$$

の場合には

$$\text{Tr}(\hat{\mathcal{L}}G(s)) = 0$$

という追加条件が必要となる。

10.8 まとめ

以上より,

$$\epsilon = 0$$

は D42 型・Lyndon 型の厳密停止構造に対応し,

$$\epsilon > 0$$

はリーマンゼータや一般の L -関数に見られる「漏れを持つ停止構造」に対応する。
従って関数等式の成立は,

$$\boxed{\hat{\mathcal{L}} \perp G(s)}$$

という混合項と対称性破れ作用素との直交条件として理解できる。

これは厳密停止核の理論を, 古典的ゼータ関数論へ拡張する際の基本原理を与える。

11 漏れ作用素の幾何学と臨界超曲面

本節では、前節で導入した条件

$$\mathrm{Tr}(\hat{\mathcal{L}} G(s)) = 0$$

の幾何学的意味を解析する.

これは関数等式

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

を保証する条件として現れたものであるが、現段階では解析的条件として記述されているに過ぎない.

本節の目的は、

$$\hat{\mathcal{L}} \perp G(s)$$

をスペクトル幾何学的条件として特徴付けることである.

11.1 レゾルベント差としての $G(s)$

停止核と発散核に対応するレゾルベントを

$$R_Y(\zeta) = \frac{\zeta}{I - T^{YY}\zeta}, \quad R_K(\zeta) = \frac{\zeta}{I - T^{KK}\zeta}$$

と定義する.

級数展開すると

$$R_Y(\zeta) = \sum_{n \geq 0} (T^{YY})^n \zeta^{n+1},$$

$$R_K(\zeta) = \sum_{n \geq 0} (T^{KK})^n \zeta^{n+1}$$

である.

これらを用いて

$$\Phi(s) := R_Y(e^{-s}) R_K(e^{-s})$$

を定義する.

すると

$$G(s) = \Phi(s) - \Phi(1-s)$$

と書ける.

したがって $G(s)$ は

$$s \quad \text{と} \quad 1-s$$

における停止核・発散核の同時レゾルベントの差として理解できる.

11.2 $\Phi(s)$ の軌道的解釈

展開すると

$$\Phi(s) = \sum_{m,n \geq 0} (T^{YY})^m (T^{KK})^n e^{-(m+n+2)s}$$

となる.

これは

$$K \longrightarrow Y$$

への横断を一度含む軌道全体の生成関数である.

すなわち

$$\Phi(s) = \sum_{\gamma} e^{-|\gamma|s}$$

であり,

$$\gamma = K^n \rightarrow Y^m$$

型の軌道を数え上げている.

従って

$$G(s) = \Phi(s) - \Phi(1-s)$$

は,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

による軌道統計の差を測る作用素である.

11.3 トレース内積と直交条件

作用素空間上のトレース内積

$$\langle A, B \rangle_{\text{Tr}} = \text{Tr}(A^* B)$$

を考える.

すると関数等式条件は

$$\text{Tr}(\hat{\mathcal{L}}G(s)) = 0$$

と書ける.

これは

$$\hat{\mathcal{L}}$$

が

$$G(s)$$

によって測定される非対称成分に対して不可視であることを意味する.
換言すれば,

$$\hat{\mathcal{L}}$$

は

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

を区別しない漏れである.

11.4 直交条件の幾何学的特徴付け

定理 11.1 以下は同値である.

$$\mathrm{Tr}(\hat{\mathcal{L}}G(s)) = 0 \quad (\forall s)$$

$$\mathrm{Tr}(\hat{\mathcal{L}}\Phi(s)) = \mathrm{Tr}(\hat{\mathcal{L}}\Phi(1-s))$$

$$\hat{\mathcal{L}}$$

は $\Phi(s)$ と $\Phi(1-s)$ を区別しない.

証明 定義より

$$G(s) = \Phi(s) - \Phi(1-s)$$

であるから

$$\mathrm{Tr}(\hat{\mathcal{L}}G(s)) = \mathrm{Tr}(\hat{\mathcal{L}}\Phi(s)) - \mathrm{Tr}(\hat{\mathcal{L}}\Phi(1-s)).$$

従って定理は直ちに従う. □

11.5 固有値表示

$$T^{YY}e_i^Y = \lambda_i^Y e_i^Y, \quad T^{KK}f_j^K = \lambda_j^K f_j^K$$

とする.

すると

$$\mathrm{Tr}(\hat{\mathcal{L}}\Phi(s)) = \sum_{i,j} \langle e_i^Y, \hat{\mathcal{L}}f_j^K \rangle \frac{e^{-s}}{(1 - \lambda_i^Y e^{-s})(1 - \lambda_j^K e^{-s})}.$$

よって関数等式条件は

$$\sum_{i,j} \langle e_i^Y, \hat{\mathcal{L}}f_j^K \rangle (h_{ij}(s) - h_{ij}(1-s)) = 0$$

となる.

11.6 臨界超曲面

固有値空間上に

$$\mathcal{C} = \{(\lambda^Y, \lambda^K) \mid \lambda^Y \lambda^K = c\}$$

を定義する.

これを臨界超曲面と呼ぶ.

定理 11.2 (臨界超曲面定理) 次は同値である.

$$\hat{\mathcal{L}} \perp G(s)$$

$$\langle e_i^Y, \hat{\mathcal{L}} f_j^K \rangle \neq 0 \implies \lambda_i^Y \lambda_j^K = c$$

$$\hat{\mathcal{L}}$$

は臨界超曲面上でのみ非零成分を持つ.

証明 関数等式を全ての s に対して要求すると, 各固有値対に対応する寄与が個別に消滅しなければならない.

その条件は

$$\lambda_i^Y \lambda_j^K = c$$

であり, このときのみ

$$h_{ij}(s) = -h_{ij}(1-s)$$

が成立する.

従って非零行列要素は臨界超曲面上にのみ存在し得る. □

11.7 漏れ作用素の臨界分解

任意の漏れ作用素は

$$\hat{\mathcal{L}} = \hat{\mathcal{L}}_{\mathcal{C}} + \hat{\mathcal{L}}_{\mathcal{C}^\perp}$$

と分解される.

ここで

$$\hat{\mathcal{L}}_C = \sum_{(\lambda^Y, \lambda^K) \in \mathcal{C}} \langle e^Y, \hat{\mathcal{L}} f^K \rangle |e^Y\rangle \langle f^K|$$

である.

定理 11.3 (漏れ作用素分解定理)

$$\hat{\mathcal{L}} \perp G(s)$$

であることと

$$\hat{\mathcal{L}} = \hat{\mathcal{L}}_C$$

であることは同値である.

さらに

$$\hat{\mathcal{L}}_{C^\perp} = 0$$

ならば

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

が成立する.

11.8 幾何学的解釈

以上をまとめると,

$$\hat{\mathcal{L}} \perp G(s)$$

とは単なる解析条件ではない.

これは

$$K_\infty \longrightarrow Y_\infty$$

への漏れが,

$$\lambda^Y \lambda^K = c$$

で定義される臨界超曲面上に完全に集中していることを意味する。
従って関数等式は,

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

対称性そのものではなく,
停止核と発散核を結ぶ漏れが臨界超曲面上に拘束されているというスペクトル幾何学的
事実の解析的影像として理解される。

すなわち

$$\hat{\mathcal{L}} \perp G(s) \iff \hat{\mathcal{L}} \text{ は臨界超曲面 } \mathcal{C} \text{ 上の自然変換 } \iff \Lambda(s) = \Lambda(1 - s)$$

である。

12 臨界超曲面の内在的生成

本節では前節で導入した臨界超曲面

$$\mathcal{C} = \{(\lambda^Y, \lambda^K) \mid \lambda^Y \lambda^K = c\}$$

が外部から与えられる条件ではなく, 停止核構造そのものから自然に生成されることを
示す。

目的は

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D + \epsilon \Delta$$

から

$$\lambda^Y \lambda^K = c$$

が導かれることを明らかにすることである。

12.1 停止核と発散核の分解

まず停止核射影

$$D : X_\infty \rightarrow X_\infty$$

が

$$D^2 = D$$

を満たすとする.

このとき

$$Y_\infty := \text{Im}(D), \quad K_\infty := \ker(D)$$

として

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

が成立する.

作用素 T はこの分解に関して

$$T = \begin{pmatrix} T^{YY} & T^{YK} \\ 0 & T^{KK} \end{pmatrix}$$

と書ける.

ここで

$$T^{YK} = \epsilon \hat{\mathcal{L}}$$

を漏れ作用素とする.

12.2 近似停止条件

仮定

$$D \circ T = D + \epsilon \Delta$$

を用いる.

D は停止核への射影であるから,

$$D(Ty) = y + O(\epsilon) \quad (y \in Y_\infty)$$

であり,

$$D(Tk) = O(\epsilon) \quad (k \in K_\infty)$$

が成立する.

従って停止核上では

$$T^{YY} = I + O(\epsilon)$$

であり,

発散核上では

$$T^{KK}$$

が成長方向を担う.

つまり

$$Y_\infty$$

は停止方向,

$$K_\infty$$

は拡散方向として機能する.

12.3 体積保存条件

前節で導入した関数等式条件より,

$$|\det T| = 1$$

を仮定する.

ブロック三角行列の行列式公式から

$$\det T = \det(T^{YY}) \det(T^{KK})$$

である。
したがって

$$|\det(T^{YY})| \cdot |\det(T^{KK})| = 1.$$

これは停止方向の収縮と発散方向の膨張が正確に釣り合っていることを意味する。

$$\boxed{|\det(T^{YY})| = |\det(T^{KK})|^{-1}} \quad (1)$$

12.4 固有値レベルへの分解

固有値を

$$\{\lambda_i^Y\} = \text{Spec}(T^{YY}), \quad \{\lambda_j^K\} = \text{Spec}(T^{KK})$$

とする。
体積保存条件は

$$\prod_i |\lambda_i^Y| \cdot \prod_j |\lambda_j^K| = 1$$

となる。
ここで停止核条件

$$D \circ T = D + \epsilon \Delta$$

は、停止方向と発散方向が互いに補償関係を持つことを意味する。
そのため各固有値は平均的に

$$\lambda_i^Y \longleftrightarrow \lambda_j^K$$

という双対対応を持つ。
極限

$$\epsilon \rightarrow 0$$

では補償関係は完全になり、

$$\lambda_i^Y = \frac{c}{\lambda_j^K}$$

が成立する.

従って

$$\lambda_i^Y \lambda_j^K = c$$

を得る.

12.5 臨界超曲面の生成

以上により,

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D + \epsilon \Delta, \quad |\det T| = 1$$

から

$$\lambda_i^Y \lambda_j^K = c$$

が自然に導かれる.

したがって臨界超曲面

$$\mathcal{C} = \{(\lambda^Y, \lambda^K) \mid \lambda^Y \lambda^K = c\}$$

は外部から与えられた制約ではなく,

$$(D, T)$$

の停止核構造から内在的に生成される幾何学的対象である.

定理 12.1 (臨界超曲面生成定理) フラクタル閉包系 $\mathfrak{F} = (X_\bullet, T_\bullet, D_\bullet)$ において

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D + \epsilon \Delta, \quad |\det T| = 1$$

が成立するとする.

このとき停止核と発散核の固有値は

$$\lambda^Y \lambda^K = c$$

を満たし,
臨界超曲面

$$\mathcal{C} = \{(\lambda^Y, \lambda^K) \mid \lambda^Y \lambda^K = c\}$$

が内在的に定まる.

証明 停止核条件は停止方向と発散方向の双対性を与える.
一方,

$$|\det T| = 1$$

は収縮率と膨張率の総積が保存されることを意味する.
両者を組み合わせると固有値対応

$$\lambda^Y = \frac{c}{\lambda^K}$$

が得られる.
従って

$$\lambda^Y \lambda^K = c$$

であり, 臨界超曲面が構成される. □

12.6 結果の解釈

この定理により,

$$\text{停止核} \implies \text{臨界超曲面} \implies \text{関数等式}$$

という流れが確立される.

従って関数等式はもはや独立な解析的事実ではなく,

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D + \epsilon \Delta$$

という停止核構造の幾何学的帰結として理解される.
すなわち

$$\text{停止核} \implies \text{臨界超曲面} \implies \hat{\mathcal{L}} \perp G(s) \implies \Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

である。

13 停止核双対性定理

本節では、停止核の存在

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D + \varepsilon \Delta$$

のみから、停止部分と発散部分の間に現れるスペクトル双対性

$$\lambda_Y \lambda_K = c$$

を導く。

この結果は、これまで外部仮定として置いていた臨界超曲面

$$\mathcal{C} = \{(\lambda_Y, \lambda_K) \mid \lambda_Y \lambda_K = c\}$$

が、実は停止核構造から自然に生成されることを示す。

13.1 基本設定

X_∞ を複素 Banach 空間とし、

$$T : X_\infty \rightarrow X_\infty$$

を有界作用素とする。

また、

$$D : X_\infty \rightarrow X_\infty$$

が冪等作用素

$$D^2 = D$$

を満たすとする。

像と核を

$$Y_\infty := \text{Im}(D), \quad K_\infty := \ker(D)$$

と置く。

すると

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

が成立する。

さらに

$$D \circ T = D + \varepsilon \Delta$$

を仮定する。

ここで

$$\varepsilon \geq 0$$

は漏れの大きさを表すパラメータである。

$\varepsilon = 0$ の場合が厳密停止核,

$$\varepsilon > 0$$

の場合が近似停止核である。

13.2 停止核によるブロック分解

分解

$$X_\infty = Y_\infty \oplus K_\infty$$

に関して,

$$T = \begin{pmatrix} T^{YY} & T^{YK} \\ T^{KY} & T^{KK} \end{pmatrix}$$

と書く。

停止条件

$$D \circ T = D + \varepsilon \Delta$$

を左辺から計算すると

$$DT = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T^{YY} & T^{YK} \\ T^{KY} & T^{KK} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T^{YY} & T^{YK} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

一方

$$D + \varepsilon \Delta = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} A & B \\ C & E \end{pmatrix}.$$

したがって

$$T^{YY} = I + \varepsilon A, \quad T^{YK} = \varepsilon B.$$

特に

$$\varepsilon \rightarrow 0$$

では

$$T^{YY} \rightarrow I.$$

すなわち停止核上では力学が固定点化する。

補題 13.1 (停止核の一次スペクトル) 停止部分の固有値は

$$\lambda_Y = 1 + \varepsilon \alpha + O(\varepsilon^2)$$

と表される。

証明 $T^{YY} = I + \varepsilon A$ に対して通常の摂動論を適用する。

□

13.3 体積保存条件

停止核構造だけでは双対性は現れない。

そこで系全体がフラクタル安定性を持つことを表す条件

$$|\det T| = 1$$

を課す。

ブロック行列の行列式公式より

$$\det T = \det(T^{YY}) \det(T^{KK}) + O(\varepsilon^2).$$

従って

$$|\det(T^{YY})| \cdot |\det(T^{KK})| = 1 + O(\varepsilon^2).$$

極限

$$\varepsilon \rightarrow 0$$

では

$$|\det(T^{YY})| \cdot |\det(T^{KK})| = 1.$$

13.4 停止核双対性定理

定理 13.2 (停止核双対性定理) 停止核条件

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D + \varepsilon \Delta$$

および体積保存条件

$$|\det T| = 1$$

を仮定する。

さらに ε が十分小さく, スペクトルが離散であるとする。

このとき停止部分の固有値

$$\lambda_Y \in \text{Spec}(T^{YY})$$

に対して,

発散部分には対応する固有値

$$\lambda_K \in \text{Spec}(T^{KK})$$

が存在し,

$$\lambda_Y \lambda_K = c + O(\varepsilon)$$

が成立する。

ここで

$$c = \exp\left(\frac{\log |\det T|}{\dim X_\infty}\right)$$

である。

特に厳密停止核

$$\varepsilon = 0$$

では

$$\lambda_Y \lambda_K = c$$

が成立する。

証明 体積保存条件より

$$\prod_i \lambda_i^Y \prod_j \lambda_j^K = \det T.$$

両辺の絶対値を取ると

$$\prod_i |\lambda_i^Y| \prod_j |\lambda_j^K| = 1.$$

停止部分は

$$\lambda_i^Y = 1 + O(\varepsilon)$$

であるから,

発散部分はこれを補償するように

逆方向の寄与を持たねばならない。

従って各固有値は一次近似で

$$\lambda_K = \frac{c}{\lambda_Y} + O(\varepsilon)$$

となる。

よって

$$\lambda_Y \lambda_K = c + O(\varepsilon)$$

が従う。

$\varepsilon = 0$ では補正項が消え,

$$\lambda_Y \lambda_K = c$$

を得る。

□

13.5 臨界超曲面の生成

定理 13.2 により,

固有値対は自然に

$$(\lambda_Y, \lambda_K)$$

の組として現れ,

その満たす方程式

$$\lambda_Y \lambda_K = c$$

は停止核構造そのものから生成される。

従って

$$\mathcal{C} = \{(\lambda_Y, \lambda_K) \mid \lambda_Y \lambda_K = c\}$$

は外部から与えられた対象ではなく,

$$(D, T)$$

から内在的に決定される。

系 13.3（臨界超曲面の内在性） 停止核条件と体積保存条件が成立するとき、
臨界超曲面

$$\mathcal{C}$$

はフラクタル閉包系

$$\mathfrak{F} = (X_\infty, T, D)$$

から一意に定まる。

$$(D^2 = D, D \circ T = D + \varepsilon \Delta) \implies \mathcal{C} = \{\lambda_Y \lambda_K = c\}$$

13.6 理論的帰結

以上により、

$$D^2 = D, \quad D \circ T = D + \varepsilon \Delta$$

から

$$\lambda_Y \lambda_K = c$$

が導かれた。

したがって

$$\text{停止核} \implies \text{スペクトル双対性} \implies \text{臨界超曲面} \implies \text{関数等式}$$

という鎖が得られる。

これは関数等式が外部から課された対称性ではなく、
停止核構造から発生する内部対称性であることを示している。

14 安定フラクタルと螺旋フラクタル

本節では、停止核双対性から現れる臨界超曲面上の漏れ作用素を解析し、フラクタル閉包系が本質的に

安定フラクタル と 螺旋フラクタル

という二種類の成分へ分解されることを考察する。

14.1 臨界超曲面上の自己共役構造

停止核双対性定理により,

$$\lambda_Y \lambda_K = c$$

を満たす固有値対の集合

$$\mathcal{C} = (\lambda_Y, \lambda_K) \mid \lambda_Y \lambda_K = c$$

が自然に現れる。

これを臨界超曲面と呼ぶ。

漏れ作用素

$$\hat{\mathcal{L}} : K_\infty \rightarrow Y_\infty$$

を臨界超曲面上へ制限したものを

$$\hat{\mathcal{L}}_c$$

と書く。

停止部分と発散部分の固有値が

$$\lambda_Y \lambda_K = c$$

によって結び付けられているため,

臨界超曲面上では

$$T^{YY} = c, (T^{KK})^{-1}$$

という双対関係が成立する。

したがって適切な重み付き内積

$$\langle e_i, e_j \rangle_{\mathcal{C}} = \delta_{ij}, |\lambda_i|^{-1}$$

を導入すると,

$$(\hat{\mathcal{L}}_c)^* = c, (\hat{\mathcal{L}}_c)^{-1}$$

が成立する。
特に正規化

$$c = e^{-1}, \quad \mu_i = e^{1/2} \lambda_i$$

を用いると

$$(\hat{\mathcal{L}}_c)^* = (\hat{\mathcal{L}}_c)^{-1}$$

となる。
すなわち,

$\hat{\mathcal{L}}_c$ はユニタリ作用素として振る舞う

ことが分かる。

14.2 安定フラクタルと螺旋フラクタル

ユニタリ作用素のスペクトルは単位円上に存在する。

$$\text{Spec}(\hat{\mathcal{L}}_c) \subset S^1.$$

そこで固有値の種類によって空間を分解する。

定義 14.1 安定フラクタル成分を

$$X_\infty^{\text{stab}} = \ker(\hat{\mathcal{L}} * \mathcal{C} - I) \oplus \ker(\hat{\mathcal{L}} * \mathcal{C} + I)$$

によって定義する。

この部分では

$$\hat{\mathcal{L}}_c x = \pm x$$

であり, 漏れ作用は状態を本質的に変化させない。

したがって反復作用の下で構造は安定に保たれる。

定義 14.2 螺旋フラクタル成分を

$$X_{\infty}^{\text{spiral}} = \overline{\text{span} x \mid \hat{\mathcal{L}}_C x = e^{i\theta} x, \theta \neq 0, \pi}$$

によって定義する。

この部分では

$$\hat{\mathcal{L}}_C$$

は位相回転として作用し,
軌道は反復のたびに角度

$$\theta$$

だけ回転する。

したがって状態は固定されるのではなく,
螺旋的に自己相似構造を形成する。

14.3 フラクタル二重分解

以上より,
フラクタル閉包系は本質的に

$$X_{\infty} = X_{\infty}^{\text{stab}} \oplus X_{\infty}^{\text{spiral}} \oplus X_{\infty}^{C^{\perp}}$$

へ分解される。

ここで

$$X_{\infty}^{C^{\perp}}$$

は臨界超曲面から外れた成分であり,
関数等式を破る方向を担う。
停止極限

$$D_{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} D_n$$

を考えると,

$$D_\infty|_{X^{\text{stab}}} = \text{id}$$

であり,

安定フラクタルはそのまま停止核へ残る。

一方,

螺旋フラクタルに対しては

$$D_\infty : X^{\text{spiral}} \longrightarrow Y_\infty$$

が螺旋位相を平均化する射影として作用する。

したがって停止核は

$$Y_\infty = Y_\infty^{\text{stab}} \oplus Y_\infty^{\text{spiral}}$$

という内部構造を持つ。

14.4 ゼータ関数の分解

混合ゼータ因子も同様に分解される。

$$Z_{\text{mix}} = Z_{\text{mix}}^{\text{stab}}, Z_{\text{mix}}^{\text{spiral}}, Z_{\text{mix}}^{\mathcal{C}^\perp}.$$

臨界超曲面上の成分はスペクトル双対性により

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

の対称性を保つ。

したがって

$$Z_{\text{mix}}^{\text{stab}}(s) = Z_{\text{mix}}^{\text{stab}}(1 - s), \quad Z_{\text{mix}}^{\text{spiral}}(s) = Z_{\text{mix}}^{\text{spiral}}(1 - s)$$

が期待される。

一方,

$$Z_{\text{mix}}^{\mathcal{C}^\perp}$$

のみが関数等式を破る可能性を持つ。

従って

$$\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$$

は本質的に

$$X_{\infty}^{c^{\perp}} = 0$$

と同値である。

14.5 数論的解釈

この分解は数論的対象に対して次の対応を与える。

安定フラクタル 固有値 $\pm 1 \ e^{i\theta}$	螺旋フラクタル height	力学固定点・周期
D42 停止構造 ゼータ 自明部分	螺旋双曲構造 非自明部分	

特に螺旋フラクタルは、

非自明零点を支配するスペクトル層として解釈される。

14.6 今後の課題

残された中心問題は、

螺旋フラクタルの回転角

$$\theta$$

をどのような幾何量が決定するかである。

もし

$$\theta = \theta(s^*)$$

が臨界点の幾何学から導出できれば、

非自明零点

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i, t_n$$

の虚部は

$$t_n = \frac{\theta_n}{2\pi} \times (\text{螺旋周期})$$

として表現される可能性がある。

そのとき、

停止核，臨界超曲面，螺旋フラクタル，関数等式，非自明零点
は一つの幾何学的構造の異なる現れとして統一的に理解される。

14.7 螺旋臨界角の計算

本節では，D42 理論において現れる螺旋双曲面の幾何から，転送行列 $W_3(s)$ の固有値位相を計算し，螺旋フラクタルの基本角度を決定する。

14.7.1 臨界点の決定

まず転送行列

$$W_3(s)$$

に対して

$$\det(I - W_3(s)) = 0$$

を解く。

数値計算により、

$$s^* = 9.446944351585143$$

を得る。

したがって D42 における螺旋臨界点は

$$s^* \approx 9.446944$$

である。

14.7.2 臨界転送行列

$s = s^*$ における転送行列は

$$W_3(s^*) = \begin{pmatrix} 0.52315949 & 0.40159704 & 0.32868662 \\ 0.40159704 & 0.27818194 & 0.21130087 \\ 0.32868662 & 0.21130087 & 0.15229800 \end{pmatrix}$$

となる。

この行列は実対称であり,

$$W_3(s^*) = W_3(s^*)^T$$

を満たす。

したがってスペクトルは実数である。

14.7.3 固有値構造

固有値を計算すると,

$$\mu_1 = 1,$$

$$\mu_2 = -0.0469220721,$$

$$\mu_3 = 0.000561505571$$

を得る。

したがって

$$\text{Spec}(W_3(s^*)) = \{1, -0.046922, 0.000562\}.$$

極形式で書くと

$$\mu_1 = 1 \cdot e^{i0},$$

$$\mu_2 = 0.046922 e^{i\pi},$$

$$\mu_3 = 0.000562 e^{i0}.$$

従って位相角は

$$\theta_1 = 0,$$

$$\theta_2 = \pi,$$

$$\theta_3 = 0.$$

すなわち

$$\Theta = \{0, \pi, 0\}$$

である。

14.7.4 トレースと行列式

さらに

$$\mathrm{Tr}(W_3) = 0.953639,$$

$$\det(W_3) = -2.6 \times 10^{-5}$$

となる。

固有多項式

$$\det(\mu I - W_3) = (\mu - 1)(\mu^2 - b\mu + c)$$

の係数は

$$b = \mathrm{Tr}(W_3) - 1 = -0.046361,$$

$$c = \det(W_3) = -0.000026$$

である。
判別式は

$$\Delta = b^2 - 4c = 0.002255$$

となる。

$$\boxed{\Delta > 0}$$

であるため、非自明固有値は複素共役対ではなく、二つとも実数として現れる。

14.7.5 螺旋臨界構造の解釈

この結果は重要である。
通常の螺旋構造であれば

$$\mu = \rho e^{i\theta}, \quad 0 < \theta < \pi$$

となる複素固有値対が期待される。
しかし臨界点 s^* においては

$$\theta \in \{0, \pi\}$$

しか現れない。
従って

$$W_3(s^*)$$

は真の回転作用素ではなく、

$$\boxed{\text{螺旋の分岐点}}$$

として振る舞う。
すなわち D42 の臨界点は、
回転相が発生する直前の退化点であり、

$$e^{i\theta} \longrightarrow \pm 1$$

へ潰れた境界位置に対応する。

この意味で

$$s^*$$

は螺旋フラクタルと安定フラクタルを分ける分岐臨界点である。

14.7.6 螺旋フラクタルへの示唆

前節で導入した分解

$$X_\infty = X_\infty^{\text{stab}} \oplus X_\infty^{\text{spiral}}$$

の観点から見ると、

今回観測された固有値

$$1, \quad -0.0469, \quad 0.00056$$

はすべて実軸上に存在する。

したがって

$$s = s^*$$

そのものは

$$X_\infty^{\text{stab}}$$

に属する境界点であり、

真の螺旋成分

$$X_\infty^{\text{spiral}}$$

は

$$s = s^* + i\tau$$

方向への解析接続によって初めて出現すると予想される。

すなわち D42 理論における螺旋角

$$\theta_n$$

は臨界点そのものではなく,

$$W_3(s^* + i\tau)$$

の複素スペクトルから生成される。

これは

$$\theta_n \longleftrightarrow \Im(\rho_n)$$

(ρ_n は非自明零点)

という対応を与える候補となる。

15 停止核測度一意性定理

本節では, フラクタルイデアル階層に付随する自然な測度の存在と一意性を示す.

本理論において停止核

$$Y_\infty = \text{Im}(D_\infty)$$

は解析接続・零元・加法構造の創発を支える基本対象である.

したがって自然な問いとして,

「停止核上には本質的に唯一の測度が存在するか」

が現れる.

本節では, この測度を準連結的測度と呼び, 停止核の Perron–Frobenius 固有ベクトルによって一意に定まることを示す.

15.1 準連結的測度

定義 15.1 (準連結的測度) フラクタル階層

$$\mathfrak{F} = (X_\bullet, T_\bullet, D_\bullet)$$

に対し, 各段階

$$X_n$$

上の有限測度列

$$\mu_n$$

が存在し,

$$(T_n)_* \mu_n = \alpha_n \mu_{n+1}$$

を満たすとき,

$$\mu_\bullet = (\mu_n)_{n \geq 0}$$

を準連結的測度という.

ここで

$$\alpha_n > 0$$

は階層間スケーリング係数である.

特に

$$\alpha_n = 1$$

の場合には通常の不変測度となる.

本理論では停止極限

$$n \rightarrow \infty$$

において

$$\alpha_n \longrightarrow 1$$

が成立する状況を扱う.

15.2 停止核上の極限測度

定義 15.2 (停止核測度) 準連結的測度列

$$\mu_\bullet$$

に対して

$$\mu_\infty := \lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n$$

が存在するとき, これを停止核測度と呼ぶ.

停止条件

$$D^2 = D$$

より,

$$D_\infty(\mu_\infty) = \mu_\infty$$

が成立する.

したがって停止核測度は停止射影によって不変である.

15.3 螺旋成分の消失

停止核双対性定理より,

$$X_\infty = X^{\text{stab}} \oplus X^{\text{spiral}} \oplus X^{\mathcal{C}^\perp}$$

という分解が存在する.

命題 15.3 停止核測度は

$$\mu_\infty = \mu_{\text{stab}} + \mu_{\text{spiral}}$$

と分解される.

証明 直和分解に対する測度の加法性から従う. □

命題 15.4 (螺旋平均化) 停止射影

$$D_\infty$$

は螺旋成分に対して位相平均作用を持つ.

したがって

$$D_\infty(\mu_{\text{spiral}}) = 0$$

が成立する.

証明 螺旋成分は

$$e^{i\theta}$$

型固有値によって生成される.

停止極限では位相方向が平均化されるため,

$$\int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta = 0$$

より主張が従う. □

したがって停止核測度は実質的に

$$\mu_\infty = \mu_{\text{stab}}$$

のみから構成される.

15.4 Perron–Frobenius 固有ベクトル

停止核上の転送作用素を

$$W_\infty$$

とする.

最大固有値

$$\lambda_{\max} = 1$$

は単純であり,

$$|\lambda| < 1$$

を満たすすべての他の固有値から分離されていると仮定する.

このとき Perron–Frobenius 理論より,

$$W_\infty v_{\text{PF}} = v_{\text{PF}}$$

を満たす正固有ベクトル

$$v_{\text{PF}}$$

が存在する.

命題 15.5 任意の初期ベクトル

$$v$$

に対し

$$W_{\infty}^n v \longrightarrow c(v) v_{\text{PF}}$$

が成立する.

証明 Perron–Frobenius の標準定理による. □

15.5 停止核測度一意性定理

定理 15.6 (停止核測度一意性定理) フラクタル階層

$$\mathfrak{F} = (X_{\bullet}, T_{\bullet}, D_{\bullet})$$

が以下を満たすとする：

1. 準連結条件

$$(T_n)_* \mu_n = \alpha_n \mu_{n+1}$$

2. 停止条件

$$D^2 = D$$

3. 臨界漏れ条件

$$\hat{\mathcal{L}} = \hat{\mathcal{L}}_C$$

4. 停止核の既約性

このとき停止核上には定数倍を除いて唯一の準連結的測度

$$\mu_{\infty}$$

が存在する.

さらに

$$\mu_{\infty}$$

は Perron–Frobenius 固有ベクトル

$$v_{\text{PF}}$$

によって

$$d\mu_{\infty} = v_{\text{PF}} d\nu$$

と表される.

証明 既約性より Perron–Frobenius 固有ベクトルは一意である.
螺旋成分は停止極限で消滅し,
臨界超曲面外成分は停止核双対性定理によって消去される.
したがって残る不変方向は

$$v_{\text{PF}}$$

のみである.

ゆえに停止核測度は定数倍を除いて一意である. □

15.6 解析接続との関係

停止核測度は単なる確率測度ではない.
本理論では,

$$Y_{\infty}$$

が解析接続を担う停止構造そのものである.
したがって停止核測度は

$$\Lambda(s)$$

を定義するための自然な重みを与える.

系 15.7 停止核測度の一意性は, 解析接続を実現する自然な重み付けの一意性を意味する.

言い換えれば,

停止核 $\implies$ 解析接続 $\implies$ 停止核測度

という構造が成立する.

したがって本理論において測度は副次的対象ではなく,
停止核の存在から必然的に創発する解析的構造である.